

Proyecto Integrador NO.4

Detector Inteligente de Nivel de Agua

Fotografías del Prototipo

Parte 1.

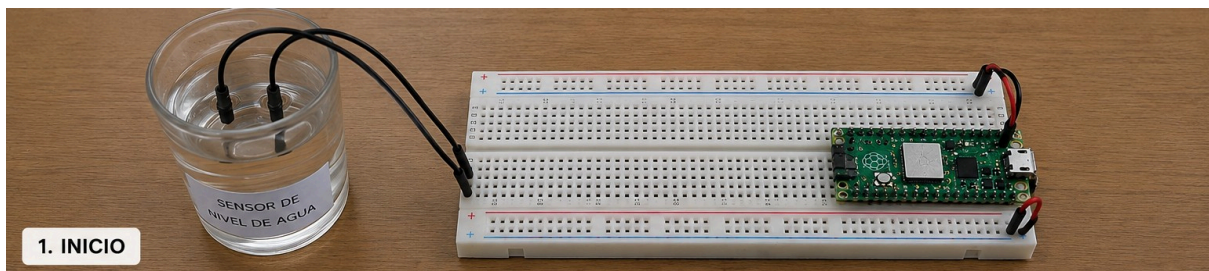


Imagen 1: Vista de como se ve el diseño de la protoboard al comienzo del proyecto y el proceso de elaboración.

En esta parte se presenta la base para validar el sensor de nivel de agua. El sistema utiliza dos electrodos que están sumergidos en un vaso con agua, y está aprovechando la conductividad del agua para cerrar el circuito y que genere una señal eléctrica. Las terminales se conectan al protoboard junto a la Raspberry Pi Pico para alimentar el circuito y procesar la lectura inicial. Esta fase ayuda a la calibración del mecanismo.

Parte 2.

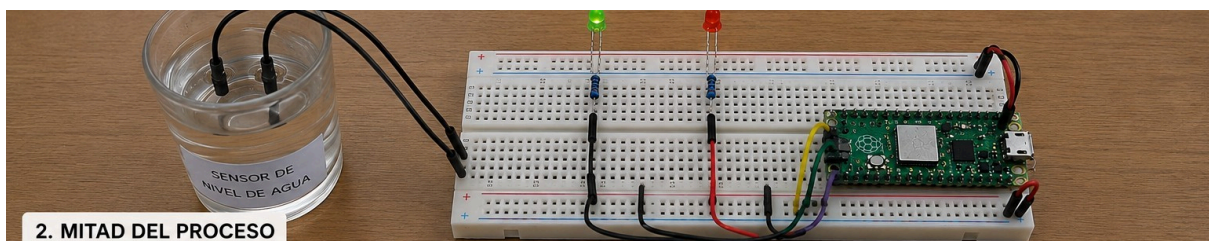


Imagen 2: Vista 2 de cómo el proyecto va avanzando en su elaboración y cómo se añaden nuevas partes a la protoboard.

Aquí vemos el avance del armado en la protoboard, donde ya se conectaron los dos indicadores LED (verde y rojo) con sus respectivas resistencias. En este punto, los cables

vinculan las salidas de la Raspberry Pi Pico con el circuito para verificar que enciendan correctamente los LEDs según la lectura del sensor. Esto ayuda a comprobar que las señales responden bien antes de conectar la última parte.

Parte 3.

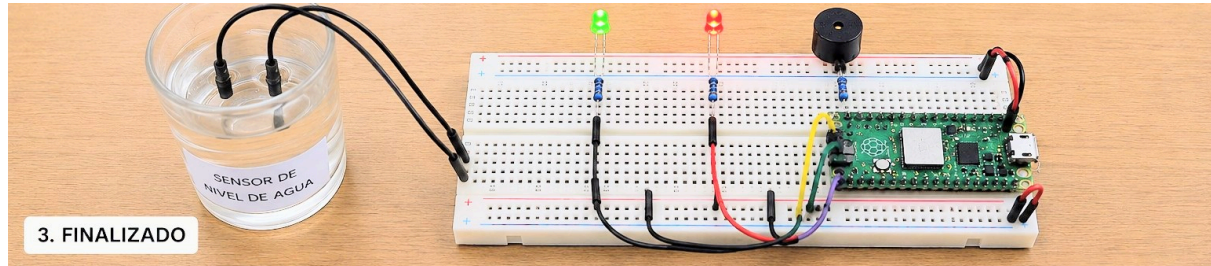


Imagen 3: Esta es la parte final de cómo quedó la protoboard ya añadiendo el buzzer.

Aquí vemos el circuito ya terminado. Se integró el buzzer al protoboard como alarma, sumándose a los LEDs. Al alcanzar el nivel de agua detectado por los electrodos, el sistema activa simultáneamente la alerta y las luces, confirmando la respuesta automática de todas las etapas del prototipo.